

فصل ۷

فناوری

بنگاه‌ها کالاها و خدمات را با استفاده از کالاها و خدماتی دیگر به عنوان نهاده (ورودی) تولید می‌کنند. با توجه به نگاه اقتصاددان به فرایند تولید، فناوری (یا به طور مترادف، تابع تولید) جعبه سیاهی است که نهاده‌ها به آن وارد می‌شوند و به محصول تبدیل می‌شوند. دقیقاً همانطور که ترجیحات برای مطالعه رفتار مصرف‌کننده ضروری هستند، فناوری نیز به طور مقابل در مطالعه نظریه تولید کننده ضروری است. در واقع، از این هم‌سو بودن به صورت صریح در دو بخش بعدی بهره گرفته شده است: همانطور که یک تابع مطلوبیت سطح مطلوبیت را با داشتن سبدهای مصرفی تعیین می‌کند، یک تابع تولید به طور مشابه سطح محصول را با داشتن بسته‌های نهاده تعیین می‌کند.

۷.۱. توابع تولید و بهره‌وری

یک تابع تولید به صورت

$$q = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

نوشته می‌شود که در آن $q = f(q_1, q_2, \dots, q_n)$ ، k محصول مختلف تولید شده با استفاده از سطوح نهاده $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ را نشان می‌دهد. این نهاده‌ها به طور معمول انواع مختلف نیروی کار ماهر و غیرماهر، ماشین‌آلات، مواد خام، مصرف انرژی، نظارت مدیریتی و زیرساخت: زمین، انبارها،

کارخانه‌ها، خدمات تلفن و اینترنت و به طور خلاصه، هر چیزی که در فرایند تولید وارد می‌شود را شامل می‌شوند. ما توجه خود را به حالتی محدود خواهیم کرد که در آن هیچ تولید مشترکی وجود ندارد، یعنی فقط یک محصول تولید می‌شود که با q نشان داده می‌شود. دوره کوتاه مدت به عنوان دوره‌ی زمانی تعریف شده است که در آن برخی از نهاده‌ها ثابت و بقیه متغیر هستند. مثال‌های نهاده‌های ثابت شامل ماشین‌آلات، نیروی مدیریتی، خطوط تلفن یا فضای انبار که در دسترس بودن یا استفاده از آنها نمی‌تواند به طور روزانه تغییر کند. مقدار نهاده‌های متغیر مانند مواد خام، برق و کارگر غیر ماهر در دوره کوتاه مدت متغیر است و به مقدار تولید شده وابسته خواهد بود. دوره زمانی طولانی مدت به عنوان دوره زمانی تعریف می‌شود که در آن همه نهاده‌ها متغیر هستند. آنچه که دوره زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت را تشکیل می‌شود، از یک فعالیت تولیدی به فعالیت متفاوت خواهد بود.

یک تابع تولید را در نظر بگیرید که از یک نهاده متغیر استفاده می‌کند، $q = f(x)$ ^۱. تولید نهایی نهاده x به صورت

$$MP_x = \frac{dq}{dx} = f'(x)$$

تعریف شده است و نشان می‌دهد چقدر محصول اضافی با استفاده از یک نهاده بیشتر ایجاد می‌شود. اغلب فرض می‌شود که بهره‌وری نهایی کاهشی است، یعنی $dMP_x/dx < 0$ ، که برابر با فرض $f''(x) < 0$ است.

تولید متوسط نهاده x به صورت

$$AP_x = \frac{q}{x} = \frac{f(x)}{x}$$

تعریف شده است.

^۱ این حالت به طور حتم خیلی واقعی نیست چرا که هیچ چیز نیست که بتواند با یک نهاده تولید شود. منتهی نوعاً نهاده‌های دیگری هستند که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند اما استفاده آنها در سطح ثابتی است. مثلاً اگر x به استفاده از کود و q به محصول ذرت بر حسب تن اشاره داشته باشد، استفاده از زمین، تراکتور، نیروی کار، و سایر نهاده‌ها ثابت در نظر گرفته می‌شود و تابع تولید رابطه بین کود و محصول ذرت را در بر می‌گیرد.

به همین ترتیب، برای یک تابع تولید $q = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ که بیش از یک نهاده متغیر دارد، تولید نهایی هر نهاده x_i با مشتق جزئی، به شکل

$$MP_i = \frac{\partial q}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

و تولید متوسط آن، به صورت زیر است:

$$AP_i = \frac{q}{x_i} = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{x_i}$$

است.

در بخش بعد، برخی از توابع تولید رایج به صورت $q = f(x_1, x_2)$ که دارای دو نهاده متغیر است، را ارائه می‌کنیم.

انواع فناوری

برای یک مصرف‌کننده، منحنی بی‌تفاوتی ترکیب‌های کالاهای مصرفی را نشان می‌دهد که سطح یکسانی از مطلوبیت را ارائه می‌دهند. مفهوم متناظر برای یک تولید کننده، یک منحنی بی‌تفاوتی تولید است. یک منحنی بی‌تفاوتی تولید تمام ترکیبات نهاده‌هایی را نشان می‌دهد که می‌توانند برای تولید سطح ثابتی از محصول استفاده شوند. در حالی که نرخ که یک کالا می‌تواند به جای دیگری جایگزین شود و با این حال مصرف‌کننده را در همان منحنی بی‌تفاوتی نگه دارد، نرخ نهایی جانشینی نامیده می‌شود و توسط نسبت مطلوبیت‌های نهایی (معادله ۳.۱ را به یاد بیاورید) به دست می‌آید، نرخ که یک نهاده می‌تواند به جای دیگری در طول یک منحنی بی‌تفاوتی تولید جایگزین شود، نرخ فنی جانشینی، TRS نامیده می‌شود. این نرخ توسط نسبت تولید نهایی دو نهاده به دست می‌آید:

$$TRS = \frac{MP_1}{MP_2} = \frac{\partial f / \partial x_1}{\partial f / \partial x_2} \quad (7.1)$$

حالا چند نوع فناوری را در نظر می‌گیریم، برخی از آن‌ها متناظری تولیدی ترجیحات مصرفی که با آن‌ها از فصل ۳ در زمینه نظریه مصرف آشنا شده ایم هستند.

۷.۲.۱. فناوری‌های خطی

یک تابع تولید به صورت

$$f(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$$

که a و b تولیدات نهایی نهاده‌های x_1 و x_2 به ترتیب هستند، تا زمانی که حداقل یکی از تولیدهای نهایی اکیداً مثبت باشد، منجر به بی‌تفاوتی خطی می‌شود. وقتی هر دو مثبت هستند، TRS به صورت a/b است که با منحنی‌های بی‌تفاوت نشان داده شده در قسمت سمت چپ شکل ۳.۳. مشابه هستند. وقتی $a > 0$ اما $b = 0$ ، هم بی‌تفاوتی‌های تولید شبیه به منحنی‌های بی‌تفاوتی در قسمت چپ شکل ۳.۴ هستند، در حالی که برای $a = 0$ و $b > 0$ ، بی‌تفاوتی‌های تولید شبیه به منحنی‌های بی‌تفاوتی در نمودار سمت راست هستند.

۷.۲.۲ فناوری‌های لئونتیف

یک تابع تولید به صورت

$$(۷.۳) \quad f(x_1, x_2) = \min \{ax_1, bx_2\}$$

(که a و b غیر منفی و حداقل یکی از آن‌ها اکیداً مثبت است) منحنی‌های بی‌تفاوتی L-شکل با شکستگی در امتداد خط با شیب a/b از مبدأ تولید می‌کند، مشابه منحنی‌های بی‌تفاوتی که در شکل ۳.۵ نشان داده شده است. در اینجا، البته، امکان جانشینی بین نهاده‌ها در آن وجود ندارد - آن‌ها مکمل هم هستند که در نسبت‌های ثابت و مشخصی با توجه به نسبت $b:a$ استفاده می‌شوند. با این حال، اگر یک بنگاه دسترسی به دو فناوری لئونتیف مختلف داشته باشد، به عنوان مثال، دو کارخانه برای تولید یک کالای مشابه که نهاده‌ها به نسبت‌های ثابت مختلف ترکیب می‌شوند، آنگاه امکانات جانشینی نهاده به وجود می‌آید. برای فهم بهتر این موضوع، نهاده‌ها را به عنوان نیروی کار

l و سرمایه k در نظر بگیرید، و (l_1, k_1) و (l_2, k_2) سطوح استفاده شده از این نهاده‌ها به ترتیب در کارخانه ۱ و کارخانه ۲ هستند. حال فرض کنید توابع تولید برای کارخانه‌ها به ترتیب زیر باشد

$$q_{(2)} = \min\{l_2, 2k_2\} \text{ و } q_{(1)} = \min\{2l_1, k_1\}$$

که $q(i)$ سطح محصول تولید شده در کارخانه i است. در حالت اول، هر واحد نیروی کار برای هر دو واحد سرمایه استفاده می‌شود، در حالی که در حالت دیگر، دو واحد نیروی کار برای هر واحد سرمایه استفاده می‌شود. در نتیجه، تابع تولید کل بنگاه برابر است با

$$q = q_{(1)} + q_{(2)} = \min\{2l_1, k_1\} + \min\{l_2, 2k_2\}$$

در شکل ۷.۱، منحنی‌های بی‌تفاوتی برای هر کارخانه نشان داده شده است: منحنی بی‌تفاوتی نارنجی برای کارخانه ۱ و منحنی بی‌تفاوتی سبز برای کارخانه ۲ زمانی که سطح تولید در هر کارخانه ۶ واحد است را نشان می‌دهند. کمترین مقدار نهاده‌های مورد نیاز برای تولید ۶ واحد محصول در هر کدام از کارخانه‌ها با ترکیب نهاده $A=(3, 6)$ در اولین کارخانه و یا $B=(6, 3)$ در دومین کارخانه استفاده می‌شود.

اما سطح محصول ۶ همچنین می‌تواند بین دو فرآیند تولید تقسیم شود. به عنوان مثال، ترکیب نهاده $C=(2, 4)$ می‌تواند در اولین کارخانه برای تولید ۴ واحد محصول استفاده شود، و $D=(2, 1)$ در دومین کارخانه برای ۲ واحد باقی‌مانده. بنابراین سبد نهاده $E=(4, 5)$ - جمع ترکیب‌های نهاده C و D - همچنین زمانی که به‌طور مناسب بین دو فناوری لئونتیف تقسیم شود، ۶ واحد محصول تولید می‌کند. دیگر ترکیب‌های نهاده روی خط چین آبی بین A و B در شکل ۷.۱ نیز می‌توانند محصول ۶ را تولید کنند. شکل ۷.۲ نشان می‌دهد که منحنی‌های هم بی‌تفاوتی برای این بنگاه چندکارخانه‌ای چگونه به نظر می‌رسند زمانی که این بنگاه قادر به اجرای دو فناوری لئونتیف مختلف است، هر کدام به تنهایی یا هر دو به طور همزمان هستند. اگر چه هر فناوری به تنهایی هیچ گونه امکان جانشینی بین سرمایه و کار را فراهم نمی‌کند، اما اجرای هر فناوری به نسبت‌های مختلف، امکان جانشینی را فراهم می‌کند. هر منحنی هم بی‌تفاوتی برای این بنگاه چندکارخانه‌ای

شکستگی‌ها را بر قطرهای خط چین که فناوری‌های فردی هستند باقی می‌گذارد، اما بین دو خطوط خط چین شده، اکنون امکان جانشینی یک واحد نیروی کار با یک واحد سرمایه وجود دارد.

۷.۲.۳. فناوری‌های کاب-داگلاس

فناوری که امکانات جانشینی پیوسته را فراهم می‌کند، توسط یک تابع تولید کاب-داگلاس نوشته شده به صورت زیر است:

$$f(x_1, x_2) = Ax_1^a x_2^b$$

که a ، b و A عددی ثابت مثبت هستند. در اینجا $TRS = ax_2/bx_1$ و منحنی بی‌تفاوتی‌ها مشابه با منحنی‌های بی‌تفاوتی است که در شکل ۳.۹.۳ نشان داده شده است.

فناوری‌های CES

یک تابع تولید عمومی‌تر که همچنین امکانات جانشینی صاف را فراهم می‌کند، کشش ثابت جانشین (CES) فناوری به صورت

$$f(x_1, x_2) = A(ax_1^s + bx_2^s)^{1/s}$$

است که a ، b و A ثابت‌های مثبت هستند و $1 > s > -\infty$ است.

هنگامی که در یک منحنی بی‌تفاوتی تغییر درصدی در نرخ فنی جانشینی اتفاق بیفتد، تغییر درصدی در شدت نهاده، نسبت x_1/x_2 را نشان می‌دهد. شدت نهاده نشان می‌دهد که یک بسته نهاده، نهاده ۱ را نسبت به نهاده ۲ ترجیح می‌دهد. به عنوان مثال، اگر نهاده اول نیروی کار و نهاده دوم سرمایه باشد، آنگاه مجموعه نهاده با نسبت بزرگتر l/k گفته می‌شود که بیشتر به شدت-کار محور است. در یک فناوری CES، هنگام حرکت در امتداد هر منحنی بی‌تفاوتی از یک ترکیب نهاده به ترکیب دیگر، کشش جانشینی بدون تغییر باقی مانده یعنی درصدی تغییر در شدت نهاده، با ضرب در درصد تغییر TRS تغییر میکند. هنگامی که $s = 1$ ، تابع تولید CES به یک تابع تولید

خطی تبدیل می‌شود که کشش جانشینی بی‌نهایت دارد. می‌توان نشان داد که هنگام نزدیک شدن S به $-\infty$ ، به یک فناوری لئونتیف که کشش جانشینی صفر دارد، می‌رسیم. هنگام نزدیک شدن S به صفر، به یک فناوری کاب-داگلاس که کشش جانشینی برابر با ۱ دارد، بدست می‌آید. بنابراین فناوری CES یک صورت عملکرد عمومی است که سایر انواع فناوری‌ها را به عنوان موارد خاص جای می‌دهد.

۷.۳ بازده نسبت به مقیاس

بازده نسبت به مقیاس به رفتار کلی تابع تولید اشاره دارد و اطلاعاتی را در مورد اینکه محصول تولید هنگام افزایش مقیاس همه نهاده‌ها چقدر افزایش می‌یابد را فراهم می‌کند. فرض کنید $q_0 = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ سطح محصول اصلی در بسته نهاده $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ باشد. فرض کنید هر دو نهاده با ضریب $t > 1$ افزایش مقیاس داشته‌اند به $(t\bar{x}_1, t\bar{x}_2)$ ؛ به عنوان مثال، همه نهاده‌ها زمانی که $t = 2$ دو برابر می‌شوند، یا سه برابر می‌شوند اگر $t = 3$. بازده نسبت به مقیاس رابطه سطح محصول جدید $q_n = f(t\bar{x}_1, t\bar{x}_2)$ با قدیمی $q_0 = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ را مشخص می‌کند.

ما می‌گوییم که بازده نسبت به مقیاس ثابت (CRS) است اگر افزایش مقیاس t برای سطوح نهاده اصلی، سطح محصول را به همان ضریب t افزایش دهد، یعنی

$$q_n = tq_0$$

بازده نسبت به مقیاس کاهنده (DRS) است اگر

$$q_n < tq_0$$

نهایتاً، بازده نسبت به مقیاس فزاینده (IRS) است اگر

$$q_n > tq_0$$

نمایش نموداری

در نظر بگیرید فناوری خطی $q = x_1 + x_2$ که یک مثال از تکنولوژی CRS است. در نمودار چپ شکل ۷.۳، منحنی بی‌تفاوتی برای $\bar{q} = 3$ را ثابت کنید و بسته نهاده $(1, 2)$ را انتخاب کنید. زمانی که نهاده‌ها از $(1, 2)$ به $(2, 4)$ دو برابر شوند - حرکت دو برابر فاصله از مبدأ نسبت به حرکت از مبدأ

به (۱،۲) - محصول به ۶ دو برابر می شود. زمانی که نهاده‌ها به (۳،۶) سه برابر شوند، محصول به ۹ سه برابر می شود.

که $q = (x_1 + x_2)^2$ در نمودار راست شکل ۷.۳، ما وضعیت مشابه را برای تابع تولید خطی است. در اینجا سه منحنی بی تفاوتی برچسب‌های محصول مختلف دارند: ۹، ۳۶ و ۸۱. به IRS عبارت دیگر، دو برابر کردن نهاده‌ها از (۱،۲) به (۲،۴) باعث بیش از دو برابر شدن محصول شده و سه برابر کردن نهاده‌ها به (۳،۶) باعث بیش از سه برابر شدن محصول شده است. این در هر خط از مبدأ صحت دارد: حرکت به سمت شمال شرق با فاصله ثابت منجر به افزایش بسته نهاده با ضرب ۲، ۳، ۴ و غیره می شود، اما محصول از آن مجموعه‌ها بیش از دو برابر، سه برابر، چهار برابر و غیره، همانطور که به سمت شمال شرق حرکت DRS افزایش می یابد. به طور مشابه، برای یک فناوری می کنید، حرکت با فاصله ثابت منجر به سطح‌های محصول کمتر از دو برابر، کمتر از سه برابر و غیره می شود. این بررسی نموداری شفاف و قابل فهم را برای تأکید بر محصول نسبت به مقیاس هر فناوری فراهم می کند.

۷.۳.۲. استخراج جبری

برای توابع تولیدی که درجه همجنس r هستند، بازده نسبت به مقیاس آنها اینگونه خواهد بود که

$$q_n = f(t\bar{x}_1, t\bar{x}_2) = t^r f(\bar{x}_1, \bar{x}_2) = t^r q_0$$

بنابراین، اگر $r = 1$ باشد، $q_n = tq_0$ خواهید بود، پس تابع تولید CRS است. اگر

$r < 1$ ، از آنجایی که $t > 1$ است، $q_n < tq_0$ خواهد بود، تابع تولید IRS است. بنابراین

درجه همجنس، r ، یک شاخص بازده نسبت به مقیاس در مورد توابع تولید همجنس است.

برای فناوری خطی $q = x_1 + x_2$ ، برای مثال، هر بسته نهاده‌ای را ثابت در نظر بگیرید

$$(\bar{x}_1, \bar{x}_2)، \text{ لذا } q_0 = t\bar{x}_1 + t\bar{x}_2 \text{ بعد خواهد بود}$$

$$q_n = (t\bar{x}_1) + (t\bar{x}_2) = t(\bar{x}_1 + \bar{x}_2) = tq_0 \text{ بنابراین CRS است.}$$

برای تابع تولید کاب-داگلاس، $q = x_1 x_2$ ، هر بسته نهاده را ثابت در نظر بگیرید $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ پس $q_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_2$ با مقیاس نهاده با ضرب در t ، بدست می‌آید

$$q_n = (t\bar{x}_1)(t\bar{x}_2) = t^2 q_0$$

بنابراین این تابع تولید کاب-داگلاس IRS است. به این معناست که اگر نهاده دو برابر شود ($t = 2$)، محصول را چهار برابر می‌کند، با سه برابر کردن نهاده ($t = 3$) محصول را نه برابر می‌کند.

به طور کلی، برای یک تابع تولید کاب-داگلاس به شکل $q = Ax_1^a x_2^b$ ، درجه همجنسی آن $a + b$ است و بنابراین بازده نسبت به مقیاس آن به این میزان وابسته است که آیا توان نهاده‌ها جمع شوند کمتر، برابر یا بیشتر از ۱ است.

در حالی که مثال‌های مورد بررسی تاکنون بازدهی نسبت به مقیاس مشخصی برای هر ترکیب نهاده دارند، توابع تولیدی وجود دارند که بازده نسبت به مقیاس آن‌ها در بازه‌های مختلف بازده متفاوت است. به عنوان مثال، یک تابع تولید که برای سطوح کم بازده IRS دارد، برای یک بازه متوسط CRS و برای سطوح بالای بازده DRS دارد، ممکن است به عنوان نمونه‌ای از فرآیندهای تولیدی در نظر گرفته شود. این توابع تولید همجنس در هیچ درجه‌ای نیستند.

اگر یک فناوری به گونه‌ای درجه همجنسی داشته باشد، می‌توانیم درباره بازده نسبت به مقیاس آن صحبت کنیم. اما، برعکس این قضیه صحیح نیست: یک تابع تولید غیر همجنس ممکن است در طول زمان بازده نسبت به مقیاس فزاینده یا کاهنده داشته باشد.

به عنوان مثال، تابع تولید شبه خطی $q = x_1 + \sqrt{x_2}$ در هیچ درجه‌ای همگن نیست اما بازده نسبت به مقیاس کاهنده را نشان می‌دهد تا زمانی که هر دو نهاده استفاده شود. برای این توابع تولید، در فصل ۸ خواهیم دید که بازده نسبت به مقیاس ممکن است از تابع هزینه آن استخراج شود.

۷.۴ مرز امکانات تولید

با توجه به مجموع موجودی نهاده در دسترس در یک اقتصاد و فناوری‌های تولید کالاهای مختلف با استفاده از این نهاده‌ها، ما می‌توانیم مرز امکانات تولید (PPF) یا مرز تبدیل را استخراج کنیم که حداکثر بسته‌های کالای قابل تولید را نشان می‌دهد. در این بخش، PPF ها را در صورت استفاده از یک نهاده و همچنین دو نهاده استخراج می‌کنیم.

۷.۴.۱. استخراج PPF ها زمانی که فناوری‌ها از یک نهاده استفاده می‌کنند

وقتی تولید هر محصول از یک نهاده استفاده می‌کنند، مثلاً نیروی کار، PPF هنگام استفاده از این سه مرحله انجام می‌شود.

۱. وارونه کردن هر فناوری برای بیان نیاز به کار برای سطح محصول داده شده.

۲. جایگذاری نیروی کار در محدودیت منابع.

۳. به صورت ضمنی مرز تبدیل را نشان دهید.

برای بیان بهتر، فرض کنید دو کالا تنها با استفاده از نیروی کار، l ، تولید می‌شوند، به طوری که توابع تولید $q_1 = l_1/5$ و $q_2 = \sqrt{l_2}$ هستند. مجموع مقدار نیروی کار در دسترس $l_1 + l_2 = 100$ است. سپس از مرحله اول، توابع تولید را وارونه کرده تا به

$l_1 = 5q_1$ و $l_2 = q_2^2$ برسد. در مرحله دوم، این‌ها را به معادله منابع جایگذاری کرده تا به $5q_1 + q_2^2 = 100$ به دست بیاید. در مرحله نهایی، مرز تبدیل را می‌توان به صورت

$$T(q_1, q_2) = 5q_1 + q_2^2 - 100 \quad (7.6)$$

با انتقال تمام اصطلاحات از معادله منابع به سمت چپ نوشت. سپس، تابع ضمنی $T(q_1, q_2)$ که در شکل ۷.۴ نشان داده شده است، ترکیب‌های حداکثر ممکن از کالاهای ۱ و ۲ با توجه به فناوری‌ها و محدودیت منابع را فراهم می‌کند.

PPF بده بستان یا هزینه فرصت بین دو نهاده را نشان می‌دهد. به طور دقیق‌تر، هزینه فرصت کالای ۱ توسط مقدار مطلق شیب PPF، $|dq_2/dq_1|$ ، داده می‌شود و به آن نرخ تبدیل نهایی یا MRT گفته می‌شود. MRT نشان می‌دهد که چند واحد کالای ۲ باید از دست برود تا یک واحد اضافی از کالای ۱ بدست آید زمانی که همه نهاده‌ها بین فرآیندهای تولید تخصیص داده شوند. از آنجایی که PPF در شکل ۷.۴ هنگام حرکت از چپ به راست شیب بیشتری پیدا می‌کند، هزینه فرصت بدست آوردن کالای ۱ افزایش می‌یابد.

نرخ نهایی تبدیل، که از نسبت دو مشتق جزئی مرز تبدیل محاسبه می‌شود:

$$MRT = \frac{\partial T / \partial q_1}{\partial T / \partial q_2}$$

برای درک اینکه این فرمول چگونه بدست آمده، مشتق کلی مرز تبدیل ضمنی، $T(q_1, q_2) = 0$ را به دست بیاورید:

$$\frac{\partial T}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial T}{\partial q_2} dq_2 = 0$$

عبارات را جابجا کرده تا بدست بیاید

$$\left| \frac{dq_2}{dq_1} \right| = \frac{\partial T / \partial q_1}{\partial T / \partial q_2}$$

که سمت چپ معادله MRT است.

بنابراین، برای مرز تبدیل داده شده توسط (۷.۶)، $MRT = 5/2 q_2$ است. در نتیجه، بدیهی است که با کاهش q_2 ، نرخ MRT افزایش می‌یابد. به طور کلی، یک PPF مقعر (به خارج خمیده) به معنای هزینه فرصت فزاینده است. یک PPF خطی به معنای هزینه فرصت ثابت است، در حالی که یک PPF محدب (به داخل خمیده) به معنای هزینه فرصت کاهنده است.

۷.۴.۲. استخراج PPF ها زمانی که فناوری‌ها از دو نهاده استفاده می‌کنند

وقتی فناوری‌ها از دو نهاده استفاده می‌کنند، باید مسئله را به مسئله یک نهاده کاهش دهیم، پس از آن مراحل سه‌گانه در بخش ۷.۴.۱ مطرح شد، برای پیدا کردن مرز تبدیل استفاده می‌شود. مثال

زیر را نشان می‌دهیم. فرض کنید دو نهاده، کار و سرمایه، با l و k نشان داده شوند. دو کالا، ۱ و ۲ وجود دارند، توابع تولید آن‌ها به ترتیب کاب-داگلاس و خطی هستند:

$$q_1 = \sqrt{l_1 k_1} \text{ و } q_2 = \frac{4l_2}{9} + k_2$$

محدودیت منابع $l_1 + l_2 = 9$ و $k_1 + k_2 = 4$ است. حال می‌توان جعبه ادجورث نهاده را همانطور که در شکل ۷.۵ نشان داده شده رسم کرده که مبدا O_1 به کالای ۱ و مبدا O_2 به کالای ۲ اشاره دارد. ابعاد این جعبه ادورث نهاده (۴، ۹) است، با توجه به اینکه ۹ واحد نیروی کار و ۴ واحد سرمایه باید بین دو فناوری تخصیص داده شود.

کارایی تولید یا کارایی لرنر (به نام آبا لرنر) نیازمند حفظ محصول کالای ۲ در سطح نشان داده شده توسط یک خط منحنی بی‌تفاوتی سبز نشان داده شده است، تولید کالای ۱ را حداکثر کرده یعنی بالاترین منحنی بی‌تفاوتی تولید نارنجی که می‌توان به دست آورد. یک تخصیص نهاده

کارای لرنر است اگر هیچ تخصیص دیگری در جعبه ادورث نهاده وجود $((l_1, k_1), (l_2, k_2))$ نداشته باشد.

این منجر به افزایش محصول یک کالا بدون کاهش محصول کالای دیگر می‌شود. دقیقاً همانطور که در مورد تخصیص‌های کارای پارتو برای مصرف‌کنندگان است، تخصیص‌های نهاده کارای لرنر در نقاطی که منحنی بی‌تفاوتی هر فناوری با هم مماس هستند، پیدا می‌شوند.

برای بدست آوردن این نقاط تماس (یعنی، منحنی قرارداد نهاده) را قرار دهید، باید

$TRS_1 = TRS_2$ باشد. سپس $k_1/l_1 = 4/9$ را داریم، از آنجایی که استخراج شد که $k_1 = 4l_1/9$ بر روی منحنی مبادله نهاده است با نگاه از مبدا O_1 که در شکل ۷.۵ با LE مشخص شده است.

حال می‌توانیم فناوری دو نهاده خود را به فناوری یک نهاده با جایگذاری سطح کارای لرنر سرمایه در فناوری تبدیل کنیم:

$k_1 = 4l_1/9$ را در فناوری کالای ۱ قرار دهید تا $q_1 = 2l_1/3$ بدست آید. برای فناوری دوم، صفحه را به پایین بچرخانید و بررسی کنید که با دید از مبدا O_1 در شکل ۷.۵، نیز در منحنی قرارداد نهاده همچنین صحت دارد که $k_2 = 4l_2/9$ است. با جایگذاری این مقدار در فناوری دوم، $q_2 = 8l_2/9$ بدست می‌آید. حال مراحل سه‌گانه از بخش ۷.۴.۱ را دنبال کنید تا PPF در شکل ۷.۶ را بدست آورید:

$$q_2 = 8 - \frac{4}{3}q_1$$

از آنجایی که این یک PPF خطی است، $MRT = 4/3$ نشان دهنده یک هزینه فرصت ثابت است. نتیجه این است که هر دو فناوری در این مثال CRS هستند و تمام تخصیص‌های کارای لرنر نهاده حاوی نسبت ثابت سرمایه به نیروی کار است، همانطور که در قطر آبی در شکل ۷.۵ نشان داده شده است.

در نتیجه، در زیر مراحل کاهش لازم برای تبدیل مورد دو نهاده به مورد یک نهاده خلاصه می‌کنیم PPF را بیابیم.

۱. یک معادله برای منحنی قرارداد نهاده از مبدا O_1 محاسبه کنید.
۲. از این معادله برای حذف یک نهاده (ترجیحا کار یا سرمایه) از فناوری اول استفاده کنید.
۳. از مرحله ۱ و با استفاده از محدودیت منابع اگر لازم باشد، یک معادله برای منحنی قرارداد نهاده از مبدا O_2 محاسبه کنید.
۴. از معادله مرحله ۳ برای حذف همان نهاده (کار یا سرمایه) از فناوری دوم استفاده کنید.
۵. مراحل سه‌گانه را از بخش ۷.۴.۱ دنبال کنید تا PPF را استخراج کنید.

تمرینات

۷.۱. دو منحنی بی تفاوتی نمونه برای توابع تولید زیر را رسم کنید و سطوح محصول مشخص شده را نشان دهید.

(الف) $q = (x_1 + x_2)^2$ برای $q = 4$ و $q = 9$.

(ب) $q = x_1 + \min\{x_1, x_2\}$ برای $q = 4$ و $q = 6$

(ج) $q = \min\{x_1, x_2^2\}$ برای $q = 9$ و $q = 16$

(د) $q = \min\{2x_1, 0.5x_1 + 0.5x_2, x_2\}$ برای $q = 4$ و $q = 6$

(ذ) $q = \min\{2x_1 + x_2, x_1 + 2x_2\}$ برای $q = 12$ و $q = 15$

۷.۲. با توجه به توابع تولید زیر که q محصول را نشان می‌دهد و x_1 ، x_2 و x_3 نهاده‌ها هستند، بازده نسبت مقیاس را پیدا کنید.

(الف) $q = x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{3}}$

(ب) $q = 4x_1 x_2 x_3$

(ت) $q = (2x_1 + 3x_2)^{\frac{1}{2}}$

(ج) $q = [0.3\sqrt{x_1} + 0.7\sqrt{x_2}]^2$

(ی) $q = [\min\{x_1, 2x_2\}]^2$

۷.۳. دو کالا می‌توانند با استفاده از نیروی کار تولید شوند. برای هر یک از جفت توابع تولید زیر، مرز تبدیل $T(q_1, q_2)$ را بدست بیاورید زمانی که مجموع مقدار نیروی کار $l_1 + l_2 = 12$ است و یک عبارت برای نرخ نهایی تبدیل، MRT، پیدا کنید.

$$(الف) \quad q_2 = 3l_2 \text{ و } q_1 = 2l_1$$

$$(ب) \quad q_2 = l_2^2 \text{ و } q_1 = 2\sqrt{l_1}$$

$$(ج) \quad q_2 = l_2^2 \text{ و } q_1 = \sqrt{l_1}$$

۷.۴. سه کالا می‌توانند با استفاده از نیروی کار طبق توابع تولید روبرو تولید شوند

$q_1 = 2l_1$ ، $q_2 = 3l_2$ و $q_3 = l_3$ و مجموع مقدار نیروی کار $l_1 + l_2 + l_3 = 12$ است. مرز تبدیل $T(x_1, x_2, x_3)$ را بدست بیاورید و نرخ‌های نهایی تبدیل بین جفت‌های مختلف کالاها، MRT_{12} ، MRT_{13} و MRT_{23} را محاسبه کنید. اینجا $MRT_{jk} = \frac{\partial T}{\partial q_j} / \frac{\partial T}{\partial q_k}$ نشان می‌دهد که چقدر کالای k باید از دست برود تا یک واحد کالای j بدست بیاید.

۷.۵. دو کالا می‌توانند با استفاده از نیروی کار (l) و سرمایه (k) تولید شوند. برای هر یک از فناوری‌ها و منابع زیر، مرز تبدیل $T(q_1, q_2)$ را بدست بیاورید و عبارتی برای نرخ نهایی تبدیل، MRT، پیدا کنید.

$$(الف) \quad q_2 = l_2 k_2, q_1 = l_1 + k_1 \text{ و } l_1 + l_2 = 10, k_1 + k_2 = 10$$

$$(ب) \quad q_2 = \sqrt{l_2 k_2}, q_1 = l_1 k_1 \text{ و } l_1 + l_2 = 40, k_1 + k_2 = 10$$